

Case Study: 「내일의집」 수도권 물류 네트워크 재설계

1. 사례 개요

본 사례는 국내 최대 온라인 가구 기업인 「내일의집」(가상 기업)이 새롭게 도입한 소형 가구 당일배송 서비스를 안정적으로 운영하기 위해 수도권 내 물류 거점을 어디에, 몇 개나 배치할 것인가를 결정하는 의사결정 문제를 다룬다.

「내일의집」은 인테리어 스타일링 콘텐츠를 기반으로 성장한 온라인 가구 플랫폼으로, 거실 소파·식탁·침대 같은 대형 가구부터 협탁·스탠드·러그 같은 소형 가구, 그리고 빠른 배송이 필요한 인기 소품류(프리미엄 소형 가구)까지 폭넓은 상품군을 판매한다. 최근 3년간 수도권 매출이 연평균 30% 이상 성장하면서 기존의 주문 익일배송 체계만으로는 경쟁력을 유지하기 어려워졌다.

The screenshot displays the Naeil's Home (내일의집) website interface. At the top, there are navigation links for '카테고리' (Category), '스토어' (Store), and '매거진' (Magazine). Below this, a header bar includes '로그인/가입' (Login/Sign Up), '비회원 주문조회' (Guest Order Inquiry), and '고객센터' (Customer Center). A secondary navigation bar lists various product categories: '스토어홈', '베스트', '집꾸맷달' (highlighted), '위클리픽!', '무료배송', '리퍼마켓', '자취필수템', 'SNS연가템', and '1+1'.

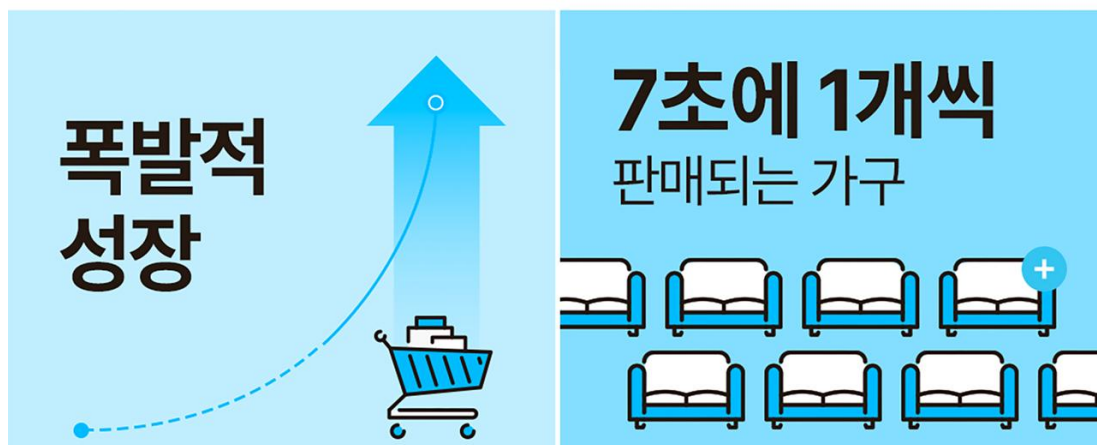
The main content area features a grid of product listings, each with a '집꾸맷달' (Home Makeover Day) badge and a '21일 남음' (21 days left) timer. The products shown are:

- 하이퍼젤 시즌3 프리미엄 쿨젤 메모리폼 베개(순면베개커버포함)**: Original price 49,900, Discounted price 28,405 (Coupon 21,500), Rating 5.0 (53).
- 두리편 하나로 음식물 쓰레기통**: Original price 28,900, Discounted price 12,255 (Coupon 16,645), Rating 4.7 (3).
- 두리편 클린 앤 퓨어 인덱스 도마 세트**: Original price 34,900, Discounted price 14,155 (Coupon 20,745), Rating 4.7 (3).
- 두리편 하나로 식기건조대**: Original price 49,900, Discounted price 13,205 (Coupon 36,695), Rating 4.7 (3).
- 시노링크 [시노링크] 스탠드 드라이어 A4D**: Original price 249,000, Discounted price 185,250 (Coupon 63,750), Rating 4.7 (3).
- 엘로몽키 엠보싱 쿠션 타일 카페트 밀림방지 주방 발매퍼트 10colors**: Original price 3,000, Discounted price 1,767 (Coupon 1,233), Rating 4.9 (35).
- 송윌타올 30수/40수/뽀뽀 고종량 호텔수건 130-220g 10장**: Original price 33,000, Discounted price 26,970 (Coupon 6,030), Rating 5.0 (53).
- 마리슈타이거 무쇠주물 글램팻 솔방범비 16cm**: Original price 66,000, Discounted price 62,510 (Coupon 3,490), Rating 5.0 (1).

특히 2024년 이후 인테리어 소품 시장에서 오후 주문 → 당일 도착을 표방하는 신규 진입 기업들이 늘어나면서, 「내일의집」도 일부 인기 SKU를 **프리미엄 소형 가구**로 분류하여 **당일 배송 서비스**를 시작했다. 다만 가구는 부피가 크고 파손 위험이 높아 일반 택배망(CJ대한통운, 한진택배 등)의 표준 컨베이어 시스템에 적합하지 않다. 이에 따라 「내일의집」은 다수의 **트럭운송 협력사**와 상시 공급 계약을 맺고, 1톤·2.5톤·3.5톤 트럭을 일별 단위로 배치하여 라스트마일을 운영하고 있다.

가구 구매도 온라인이 대세

온라인 가구 구매의 중심 **내일의 집**



문제는 기존 거점 구조가 **대형 가구 배송**을 전제로 설계되어 있다는 점이다. 거점 1~2개에 재고를 집약해 운영비를 낮추는 방식은 익일배송에는 적합하지만, **고객 주문 후 수 시간 이내 도착해야 하는 당일배송**에는 거리·시간 측면에서 한계가 분명하다. 경영진은 이번에 거점 구조를 근본적으로 재설계하기로 결정했다.

3. 의사결정 과제

「내일의집」의 SCM 본부는 다음 질문에 답해야 한다.

수도권 내에서 후보 부지 가운데 어디에 몇 개의 물류 거점을 운영할 것인가? 그리고 각 수요 지역은 어느 거점에서 어떤 트럭으로 배송해야 일별 총비용을 최소화할 수 있는가?

이는 전형적인 시설입지(Facility Location) + 운송 배정(Transportation Allocation) 통합 문제로, 단일 결정 변수가 아니라 다음의 네 가지가 동시에 결정되어야 한다.

1. **후보 거점 입지 선정:** 물류 거점을 설치할 후보 지역을 먼저 확인해야 한다
2. **거점 개설 의사결정:** 선택된 후보 거점 중 어떤 거점을 열 것인가
3. **수요 지역 배정:** 각 시·구의 수요를 어떤 거점이 책임질 것인가

4. **차량 선택 및 배차 횟수**: 거점-수요 지역 간 어떤 트럭을 몇 번 운행할 것인가

5. **상품 분리 운송**: 프리미엄 소형 가구는 별도 트럭으로 분리하여 처리

추가로 학습자는 거리 제약과 거점 처리 용량에 대한 **민감도 분석**을 수행하여, 단순한 최적해 제시를 넘어 **정책적 시사점**까지 도출해야 한다.

4. 주어진 데이터

4.1 상품 정보

「내일의집」이 다루는 상품군은 다음과 같다.

상품 분류	평균 부피 (CBM)	평균 판매가격	평균 구매원가
대형 가구	1.0	200,000원	90,000원
소형 가구	0.2	40,000원	15,000원
프리미엄 소형 가구	0.2	80,000원	20,000원

대형 가구와 일반 소형 가구는 동일한 트럭에 함께 적재할 수 있다. 그러나 프리미엄 소형 가구는 당일배송 시간 약속을 지키기 위해 다른 상품과 함께 묶지 않고 **별도 트럭으로 빠르게 출발**해야 한다. 이는 단순한 적재 분리가 아니라 **운송 차원의 분리**로 해석되어야 하며, 모델에서 반드시 제약으로 반영되어야 한다 (대형 가구와 소형 가구는 동일 트럭에 합배송 가능하지만, 프리미엄 소형 가구는 별도의 트럭에 프리미엄 소형 가구만 적재 후 배송할 수 있다).

→ anylogistix에서 Product 정보에 unit은 pcs, 판매가격과 구매원가를 입력한다.

4.2 수도권 고객 수요 데이터

수도권을 서울 자치구, 인천 구, 경기도 시 등 **총 66개 수요 지역**으로 분할하여 일별 평균 수요를 집계하였다. 좌표는 각 시·구의 행정 중심부 위경도이다. 첨부 문서를 참고하기 바란다.

4.3 가용 트럭 정보

「내일의집」은 협력 트럭운송 기업으로부터 다음 세 종류의 차량을 무제한에 가까운 규모로 일별 배차받을 수 있다고 가정한다.

트럭 유형	최대 적재 (CBM)	1회 배차 고정비 (원)	1km당 변동비 (원/km)
1톤 트럭	6	350,000	15,000
2.5톤 트럭	14	500,000	17,000
3.5톤 트럭	17	600,000	20,000

배차 시 계산되는 운임은 다음 식과 같다. 거리는 거점에서 수요 지역까지 **편도 거리** 기준으로 계산된다.

$$\text{운임} = \text{고정비} + (\text{편도 거리} \times 1\text{km당 변동비})$$

가구는 개별 단위로 적재되므로 5톤 이상의 대형 윙바디 트럭은 사용하지 않는다. 또한 트럭은 **거점에서 출발하여 단일 수요 지역에 배송 후 거점으로 복귀**하는 Direct Shipping 형태로 운영된다고 가정한다 (다지점 순회 배송, 즉 VRP는 본 사례 범위 외).

→ anylogistix에서 path, product flow에 데이터를 입력하되 product와 vehicle을 연동해서 입력해야 한다.

4.4 후보 물류 거점 정보

수도권 내 부동산 임대 가능 부지는 별도로 주어지지 않는다. 다만, 서울시 및 인천시는 도심 지역 내 물류 거점 설치가 어렵다는 현실을 반영하여 경기도 지역에 설치하는 것을 목표로 한다. 물류 거점의 입지와 개수는 네트워크 분석을 통해 결정되어야 한다. 각 물류 거점의 일 평균 임대료 및 처리 비용은 다음과 같다.

- 일 평균 임대료 = 20,000,000원
- 처리 비용 = 각 SKU당 평균 50원

각 물류 거점에 가구를 공급하는 Supplier는 경기도 이천의 통합물류센터 “S_이천CDC”가 담당하며, 통합물류센터에서 각 지역별 물류거점으로 상품을 공급하는 운송비용은 거리와 상관없이 건당 2,000원에 공급가능하다. 이천 통합물류센터 위치는 C_K이천시 근처로 한다. 거리와 상관없이 비용이 설정되어 있기 때문에 정확한 위치는 크게 중요하지 않다.

→ anylogistix에서 vehicle type에 “상품공급”을 운송수단으로 추가하면 된다.

물류 거점 후보는 anylogstix PLE 버전의 제한을 고려하여 10개로 한다. 10개의 후보 지역은 적절한 분석을 통해 설정되어야 하며, 서울 및 인천을 제외한 수요 지역 중 10개 지역에 거점을 설치하는 것으로 한다. 다만, 필요에 따라 위치를 수요 지역 근처에 설정할 수 있다 (예를 들어, 수요지역 CUSTOMER 중 “C_K양주시”에 물류 거점을 설치하려고 하는데, “C_K연천군”과의 거리가 너무 멀어질 수 있다면 양주시 근처 물류 거점 설치 가능지역으로 물류 거점 후보 입지를 조정할 수 있다).

5. 제약 사항 및 가정

본 사례에서 다루는 제약 조건은 다음과 같이 명확히 정리할 수 있다.

(C1) **상품 혼재 제약.** 대형 가구와 일반 소형 가구는 같은 트럭에 적재 가능하지만, 프리미

업 소형 가구는 반드시 별도 트럭으로 운송되어야 한다. 모델에서는 같은 거점-수요 구간이라도 두 종류의 운송 흐름(일반 트럭, 프리미엄 전용 트럭)이 별개로 존재한다.

→ anylogistix에서 path에 운송수단별로 path를 추가하고, product flow에서 product와 vehicle을 연계해서 입력해야 한다. 그런데, 프리미엄 소형 가구는 별도 트럭이 되어야 하기 때문에 프리미엄 소형 가구를 위해 truck을 별도로 입력해야 한다. 즉, 1톤트럭과 1톤당일 배송트럭으로 분리해서 입력해야 한다.

(C2) 거리 제약 (편도 30km 이내). 수요 지역에 배송하는 거점은 프리미엄 배송 기준 편도 30km 이내에 위치해야 한다. 이는 당일배송 서비스의 시간 약속을 지키기 위한 제약이며, 거리가 멀수록 라스트마일 시간이 늘어나 약속을 지키지 못할 위험이 커진다. 단, 본 제약은 민감도 분석 대상으로, 20·25·30·35·40km 등으로 변경해 가며 비용 변화를 비교한 뒤 경영진에게 합리적 거리 기준을 제안할 수 있다.

→ anylogistix에서 product flow에 프리미엄 소형 가구 product에 대해서만 거리 제약을 입력하면 된다.

(C3) 트럭 적재 용량. 한 트럭에 적재되는 화물의 총 부피는 트럭 유형별 최대 적재량을 초과할 수 없다.

(C4) 수요 충족. 모든 수요 지역의 일별 수요(상품별)는 반드시 충족되어야 한다. 다만, 30km 제약과 같이 서비스 품질 제약으로 서비스가 어려울 경우 해당 지역 수요를 처리하지 않을 수 있다. 이 경우 수요 미충족에 따른 penalty cost (down penalty)를 20만원으로 설정한다. Penalty는 서비스 충족을 못할 경우 손해보는 profit에 브랜드 reputation 저하에 따른 장기적 손실을 고려하여 설정되었다.

(C5) 거점 처리 용량 제약 (현재 비활성화). 각 거점은 일별 처리 가능한 물동량 한도가 존재하지만, 본 분석의 기본(Base) 시나리오에서는 이를 고려하지 않는다. 다만 최적해에서 특정 거점에 물동량이 과도하게 집중되어 운영 리스크가 커질 경우, 민감도 분석을 통해 물동량 균등화 시나리오를 검토한다.

(C6) 단일 시점, 단일 일자. 본 사례는 일별 평균 수요를 기준으로 한 정상 상태(steady state) 분석이다. 일별 변동, 계절성, 캠페인 등은 고려하지 않는다.

(C7) 직배송 형태. 트럭은 거점-수요 지역-거점의 단일 회차 운행만 한다. 한 회차 내 다수 지역 순회는 본 사례 범위에 포함하지 않는다.

참고로 기간은 2027년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지로 하고, 월~일 모두 일별 수요가 있다고 가정하자. 즉, demand는 1일 단위로 첨부 표의 일단위 수요가 발생하는 것으로 모델링한다. 이 경우 demand는 1일 단위 수요가 365일 지속되는 것으로 모델링된다.

6. 분석 단계

학습자는 다음의 3단계 분석을 순차적으로 수행한다.

6.1 단계 1 — 기준(Base) 시나리오 설계 및 최적화

먼저 위에서 주어진 데이터와 제약 조건을 그대로 적용한 **기본 모델**을 수립하고 해를 구한다. 기준 시나리오의 핵심 출력은 다음과 같다.

첫째, **개설된 거점의 수와 위치**를 제시한다. 후보 지역은 어떻게 설정했는지, 후보 지역 중 어느 것을 선택했는지, 각 거점의 일별 처리 물동량은 얼마인지 보고한다. 둘째, **각 수요 지역의 배정 결과**를 지도 위에 시각화하여, 어떤 거점이 어느 시·구를 책임지는지 직관적으로 보여준다. 셋째, **일별 총비용 분해표**를 작성한다. 거점 고정비, 거점 변동비, 일반 운송 비용, 프리미엄 운송 비용으로 구분하여 어디서 비용이 가장 크게 발생하는지 파악한다. 넷째, **차량 유형별 배차 횟수와 적재율**을 분석하여 트럭 사용이 효율적인지 평가한다.

6.2 단계 2 — 민감도 분석

기준 모델의 결과만으로는 경영진에게 정책 제언을 하기 어렵다. 단계 2에서는 다음 시나리오를 수행하고 결과를 비교한다.

(가) **거리 제약 변동 분석**. 편도 거리 제약을 20km, 25km, 30km(기준), 35km, 40km로 변동하면서 다음 지표를 비교한다: ① 개설 거점 수, ② 일별 총비용, ③ 평균 운송 거리, ④ 가장 거리 제약에 의해 **결정적**이 되는 (binding) 수요 지역. 거리 제약을 좁히면(20km) 거점이 더 많이 필요하고 고정비가 증가하지만 운송비는 감소한다. 반대로 30km에서 35km로 완화하면 거점 수를 줄일 수 있을지 모르지만, 당일배송 서비스 약속을 지키지 못할 위험이 커진다. 이 **비용-서비스 수준 트레이드오프**를 정량적으로 보여주는 것이 핵심이다.

(나) **물동량 균등화 시나리오**. 기준해에서 거점별 처리 물동량을 비교하여, 특정 거점이 전체의 30% 이상을 처리하는 등 편차가 클 경우, 운영 리스크 측면에서 문제가 될 수 있다. 한 거점에 화재나 인력 이슈가 발생하면 서비스 전체가 마비되기 때문이다. 이를 완화하기 위해 **거점별 처리 물동량 상한**(예: 전체의 25% 또는 700 CBM/일)을 추가한 모델을 풀어 비용 증분을 측정한다. 비용 증분이 작다면 균등화가 합리적이고, 크다면 백업 계획(BCP) 수립으로 대응하는 편이 낫다는 식의 결론을 도출한다.

(다) **프리미엄 분리 운송의 비용 영향**. 프리미엄 소형 가구를 별도 트럭으로 운송하는 제약이 전체 비용에서 차지하는 비중을 추정하기 위해, 가상 시나리오로 프리미엄도 함께 적재 가능하다고 가정한 모델을 풀고 비용 차이를 본다. 이 차이가 곧 **당일배송 서비스의 운송 차원 비용**이라 해석할 수 있다.

(라) **트럭 구성 단순화**. 협력 트럭사 관리를 단순화하기 위해 1톤만, 또는 3.5톤만 사용하

는 시나리오를 비교하여, 다양한 차량 풀(pool)이 가지는 가치를 정량화한다.

6.3 단계 3 — 정책적 제언

마지막으로 학습자는 분석 결과를 종합하여 「내일의집」 SCM 본부장에게 보고할 권고안을 작성한다. 권고안에는 ① 권장 거점 수와 위치, ② 거리 제약을 어디까지 완화/강화할 것인가에 대한 근거, ③ 물동량 균등화 도입 여부와 그 이유, ④ 시즌·캠페인 기간 같은 수요 급증 상황에서의 운영 방안 제언 등이 포함되어야 한다. 단순한 수치 제시가 아니라, 비용·서비스·운영 리스크의 균형을 설명하는 것이 중요하다.

단계 1·2·3은 모두 **현재 시점의 일별 평균 수요**를 가정한 단일 시점(steady state) 분석이다. 그러나 실제 의사결정에서는 **3년간의 수요 성장과 거점 임대 계약 기간**이라는 동적 요소를 무시할 수 없다. 다음 섹션 7에서 이를 정식으로 다룬다.

7. 다기간 관점: 3년 성장 시나리오 반영 재설계

7.1 성장 전망과 의사결정의 비대칭성

「내일의집」의 사업기획팀은 향후 3년간 수도권 가구 시장에서 **연평균 약 20%의 매출 성장**을 예상하고 있다. 동시에 한 가지 운영상의 제약이 존재한다. 물류 거점은 부지 임대 계약과 시설 투자 특성상 한 번 결정되면 **최소 3년 동안 운영해야 하며, 거점 추가 개설·이전·폐쇄는 3년 후 재계약 시점에서만 가능하다고 가정한다.**

이러한 환경은 의사결정 구조에 **비대칭성**을 만든다. 즉, 거점 개설 의사결정은 단 한 번 내려지면 **3년 동안 고정되는 전략적(strategic)** 결정이고, 수요-거점 배정과 트럭 배차는 매년 수요 변동에 따라 달라질 수 있는 **운영적(operational)** 결정이다.

따라서 거점 결정은 **모든 연도에 대해 실행 가능(feasible)** 해야 하며, 동시에 **3년 누적 비용을 최소화**해야 한다. 단일 시점 분석에서 좋은 해가 다기간 관점에서는 열등한 해일 수 있다는 점이 이 섹션의 핵심 통찰이다.

7.2 수요 성장 시나리오

연 20% 복리 성장이 예상되고 있다. 첨부에 주어진 상품군별 수요가 향후 매년 20% 성장한다는 사항을 반영하면 네트워크 설계안은 어떻게 달라질까?

첫째, 거점 처리 용량 제약이 **binding**이 될 가능성이 매우 높아진다. 본 사례 베이스 모델에서는 거점 처리 용량을 비활성화했지만, 3년차 수준에서는 한 거점이 수요를 떠안게 될 수 있어 인력·하역 처리 능력의 한계를 초과할 수 있다. 다기간 모델에서는 **거점 처리 용량을 어떻게 도입해야 할지 검토**하라.

둘째, **현재의 30km 거리 제약이 미래에 충분한가도 재검토**해야 한다. 거리 자체는 고정

지만, 거점이 담당하는 권역 안에서 트럭이 처리해야 할 일별 운행 횟수가 늘어나 **시간 측면에서의 서비스 수준 제약**이 깨질 수 있다.

7.3 의사결정 접근의 세 가지 선택지

거점 개설을 한 번에 결정해야 하지만 수요는 매년 변하는 상황에서, 학습자는 다음 세 접근을 비교 분석한다.

(가) 1년차 최적화 (Myopic Approach). 현재 또는 1년차 수요를 기준으로 단일 시점 모델을 풀어 거점을 결정한다. 단기 비용은 가장 낮지만, 3년차 수요를 거리·용량 측면에서 처리하지 못해 **서비스 수준을 위반**하거나, **비계획적 외주 운송**에 의존하는 위험이 발생한다. 본 사례의 가정상 거점 추가 개설은 3년 후에만 가능하므로, **이 접근은 운영 리스크를 후반부로 이연**시키는 결과가 된다.

(나) 3년차 최적화 (Peak-Load Approach). 3년차 수요 (현재 $\times 1.728$) 를 기준으로 거점 네트워크를 설계한다. 3년 내내 안정적이지만, 1~2년차에는 거점 가동률이 낮아 단위 물동량당 평균 비용이 높아진다. 즉 **고정비 과잉 투자**의 위험이 있다.

(다) 3년 누적 비용 최소화 (Multi-period Optimization). 1~3년차 비용을 모두 합산하여(필요 시 할인율 적용) 단일 목적 함수로 최소화한다. 거점 의사결정은 단일하되, 운송 배정과 트럭 배차는 연도별로 다르게 최적화된다. 가장 균형 잡힌 접근이며, 본 사례의 권장 방법이다.

학습자는 세 접근법을 모두 풀어보고 결과를 비교해야 한다. 일반적으로 (다)의 해는 (가)와 (나)의 **중간**에 위치하며, 거점 수가 (가)보다 1~2개 더 많거나, 외곽 거점이 추가되어 미래 수요를 분담하는 형태로 나타나는 경향이 있다.

8. 토론 질문

수업에서 활용 가능한 토론 질문을 다음과 같이 제시한다. 정답이 정해진 것은 아니지만, 학습자가 자신의 분석 결과를 바탕으로 논리적인 답을 도출할 수 있어야 한다.

첫째, 거리 제약을 30km로 설정한 근거는 무엇이며, 만약 5km만 늘려준다면(35km) 거점 수와 비용에 어떤 변화가 생기는가? 이를 받아들일 수 있다고 본다면 그 논거는 무엇인가?

둘째, 프리미엄 소형 가구의 별도 트럭 운송 제약이 일별 총비용을 얼마나 증가시키는가? 이 비용이 당일배송 서비스로부터 얻는 마진보다 작다고 보장할 수 있는가? 그렇지 않다면 어떤 운영 변경이 필요한가?

셋째, 수요는 지역별로 큰 편차를 보인다(강남구·송파구·수원시 등은 상위, 종로구·중구·인천 중구 등은 하위). 만약 수요가 상위 20% 지역에 더 집중된다면(파레토 강화), 거점 입지 결정은 어떻게 변할 것이라 예상하는가?

넷째, 본 사례에서는 거점 처리 용량 제약을 두지 않았다. 만약 가장 큰 거점이 일평균 1,200 CBM 이상을 처리하게 된다면, 어떤 운영상 리스크가 있으며 이를 어떻게 완화해야 하는가?

다섯째, 본 사례는 단일 시점(steady state) 분석이지만, 실제 운영에서는 수요 변동성이 존재한다. 거점 입지 결정에 변동성을 반영하려면 어떤 추가 분석이 필요한가? 확률적 시설입지(Stochastic Facility Location) 또는 시뮬레이션 기반 평가 방법을 어떻게 결합할 수 있겠는가?

여섯째, 본 사례에서는 거점-수요 지역 간 직배송(Direct Shipping)을 가정하였다. 만약 한 트럭이 인접한 여러 수요 지역을 순회 배송할 수 있다면(VRP), 거점 입지 결정에 어떤 영향을 미치는가? 거점 수가 줄어든 가능성이 있는가, 아니면 늘어날 가능성이 있는가?

11. 부록: 실무 확장 아이디어

본 사례의 베이스 모델을 확장하면 다음과 같은 실제 산업 문제로 발전시킬 수 있다.

(가) 다단계(multi-echelon) 네트워크. 현재는 거점 → 고객의 1단계 모델이지만, 실제로는 중앙집중 창고(CDC) → 권역 거점(RDC) → 고객의 2단계 또는 3단계 구조가 일반적이다. 재고 보관 비용, 단계별 처리 비용을 추가하여 다단계 모델로 확장할 수 있다.

(나) 친환경 물류. 트럭 종류에 전기 트럭, CNG 트럭 등을 추가하고 탄소 배출량을 제약 또는 목적 함수에 반영하여 ESG 관점의 네트워크를 설계할 수 있다.

(다) 시뮬레이션 검증. 최적화로 도출한 거점·배정 결과를 SimPy 등 이산사건 시뮬레이션에 입력하여, 실제 시간 단위 운영(주문 도착, 트럭 출발, 배송 지연 등)에서 서비스 수준이 어떻게 나타나는지 검증한다. 이는 수리 모델의 가정이 현실에서도 성립하는지 점검하는 핵심 단계이다.

(라) VRP 통합. 본 사례의 직배송 가정을 완화하여, 한 트럭이 여러 인접 수요 지역을 순회 배송할 수 있도록 VRP(Vehicle Routing Problem)를 통합하면 거점 입지 결정 자체가 달라진다. 일반적으로 VRP를 도입하면 트럭 효율이 좋아져 거점 수가 줄어든 수 있다.

별첨.

지역	인구	위도	경도	대형	소형	프리미엄
C_S 종로구	150000	37.5735	126.9789	11	122	34
C_S 중구	130000	37.564	126.9979	11	101	31
C_S 용산구	230000	37.5384	126.9654	22	175	56
C_S 성동구	290000	37.5634	127.0367	23	180	61
C_S 광진구	340000	37.5384	127.0822	29	237	87
C_S 동대문구	340000	37.5744	127.0395	25	253	81
C_S 중랑구	390000	37.6066	127.0926	31	271	92
C_S 성북구	430000	37.5894	127.0167	37	289	99
C_S 강북구	290000	37.6396	127.0257	25	175	63
C_S 도봉구	310000	37.6688	127.0471	23	200	61
C_S 노원구	510000	37.6542	127.0568	45	395	113
C_S 은평구	470000	37.6027	126.9291	39	349	113
C_S 서대문구	310000	37.5791	126.9368	24	226	70
C_S 마포구	370000	37.5663	126.9019	30	301	85
C_S 양천구	440000	37.517	126.8665	32	301	87
C_S 강서구	570000	37.551	126.8495	41	457	136
C_S 구로구	400000	37.4955	126.8874	30	255	83
C_S 금천구	230000	37.4567	126.8956	19	172	47
C_S 영등포구	390000	37.5264	126.8962	33	307	91
C_S 동작구	380000	37.5124	126.9393	30	312	78
C_S 관악구	490000	37.4784	126.9516	38	397	110
C_S 서초구	410000	37.4837	127.0324	30	274	86
C_S 강남구	530000	37.5172	127.0473	40	423	112
C_S 송파구	660000	37.5145	127.1059	53	446	148
C_S 강동구	460000	37.5301	127.1238	33	308	106
I_중구	150000	37.4737	126.6213	12	109	37
I_동구	60000	37.4738	126.6432	5	40	15
I_미추홀구	400000	37.4636	126.6505	31	269	102
I_연수구	390000	37.4101	126.6781	31	304	101
I_남동구	510000	37.4467	126.7314	39	407	112
I_부평구	490000	37.507	126.7218	43	371	121
I_계양구	290000	37.5374	126.7378	24	216	75
I_서구	610000	37.5454	126.6757	50	461	142
I_강화군	70000	37.7468	126.4878	7	53	17
I_옹진군	20000	37.4466	126.6362	2	16	5

K_수원시	1190000	37.2636	127.0286	91	799	281
K_고양시	1080000	37.6584	126.832	105	812	268
K_용인시	1080000	37.241	127.1776	87	795	221
K_성남시	920000	37.42	127.1265	70	763	213
K_화성시	960000	37.1996	126.8311	73	718	189
K_부천시	770000	37.5035	126.766	61	627	156
K_남양주시	740000	37.636	127.2165	63	612	162
K_안산시	630000	37.3219	126.8309	53	414	130
K_평택시	580000	36.9921	127.1129	45	389	140
K_안양시	540000	37.3943	126.9568	43	396	126
K_시흥시	510000	37.38	126.803	47	346	109
K_파주시	500000	37.76	126.78	40	326	116
K_김포시	490000	37.6151	126.7159	37	324	98
K_의정부시	460000	37.7381	127.0337	32	358	115
K_광주시	390000	37.4292	127.255	29	246	94
K_하남시	330000	37.5392	127.2148	30	238	79
K_광명시	280000	37.4787	126.8645	26	180	67
K_양주시	270000	37.7853	127.0454	23	177	59
K_군포시	260000	37.3617	126.9352	20	196	60
K_오산시	230000	37.1499	127.0773	22	161	55
K_이천시	220000	37.2723	127.435	17	147	58
K_구리시	190000	37.5944	127.1296	16	125	38
K_안성시	190000	37.008	127.2796	14	154	42
K_의왕시	160000	37.3447	126.9683	11	105	37
K_포천시	140000	37.8949	127.2003	12	103	35
K_양평군	120000	37.4914	127.4874	10	84	28
K_여주시	110000	37.2984	127.6371	9	93	31
K_동두천시	90000	37.9036	127.0606	9	71	22
K_과천시	80000	37.4292	126.9874	7	61	16
K_가평군	60000	37.8315	127.5096	5	48	14
K_연천군	40000	38.0966	127.0747	3	30	9

Disclaimer. 본 Case는 강의안을 바탕으로 AI로 생성된 자료이며, 교육적 목적으로 제작되었습니다. 인터넷 검색, 문헌 검색을 통해 출처를 추가하였으나, 일부 데이터에는 오류가 있을 수 있습니다. 충분한 검토가 이루어지지 않은 상황을 고려하여 허가 없는 복제 및 배포를 금하며, 영리적 목적의 활용도 금지됩니다.